Nota de Aula sobre O valor do dinheiro no tempo
Prof. Antonio Francisco

O valor do dinheiro no tempo

Pergunte a alguém: você prefere receber $50 hoje, ou $50 daqui a seis meses? Ora, considerando que se o indivíduo tiver $50 hoje, ele pode investir esse dinheiro e ter $50 adicionado dos juros ou dos rendimentos do investimento em seis meses, não há racionalidade em esperar seis meses para receber apenas $50. Da mesma forma, suponha que ele receba $50 hoje e resolva comprar um produto que hoje custa $50. Esse indivíduo não teria estímulo para esperar seis meses para receber o dinheiro e realizar a compra no futuro. Não só porque deixaria de fazer uso do produto por seis meses, como pelo fato de que existe uma expectativa natural de aumento de preços em função da projeção inflacionária, o que faria que os $50 a serem recebidos no futuro não fossem suficientes para a aquisição do produto.

Na verdade, o indivíduo só abriria mão de ter os $ 50 agora se ele fosse remunerado pela espera. Essa remuneração pode vir na forma de pagamento de juros ou de recebimento de algum outro tipo de rendimento. É daí que surge a ideia de investimento. O indivíduo que tem dinheiro no momento pode estar disposto a não consumir agora e aplicar seu dinheiro, isto é, investir na expectativa de que os rendimentos futuros permitam a ele adquirir um conjunto maior de bens para consumo no futuro. A questão chave é discutir sobre a relação entre os riscos do investimento e a taxa de juros (ou de retorno) esperada que compense trocar consumo hoje, por consumo no futuro.

Conceitos de matemática financeira

Um projeto corresponde ao desejo de realização de um empreendimento, onde o investidor espera obter recebimentos, em contrapartida a um desembolso ou conjunto de desembolsos. Evidentemente, o investidor que almeja lucros, ou uma remuneração ao capital investido, tem a expectativa de que os recebimentos superem os desembolsos. Isso significa que investir em um projeto é aplicar recursos para a obtenção de recebimentos em função da geração de caixa do projeto. Dessa forma, ao longo da vida útil do projeto

há um conjunto de saídas e de entradas de recursos financeiros (dinheiro) e o investidor espera que o resultado desse fluxo apresente vantagens econômicas.

Considerando que as saídas e entradas de recursos financeiros ocorrem em diferentes momentos, a correta avaliação de um projeto não pode ser feita simplesmente pela soma das entradas subtraída da soma de saídas financeiras ao longo da vida útil. Isso porque há um custo para o dinheiro ao longo do tempo, conforme discutimos.

Na análise de um projeto, não podemos subtrair, por exemplo, uma saída de caixa de $50 hoje (investimento inicial) com uma entrada de $70 daqui a um ano (recebimentos da implantação do projeto ao final de um ano). Para efetuar essa subtração, é necessário usar um critério que permita ou levar os $50 a valor futuro, subtraí-los dos $70 e, então, trazer o resultado da soma a valor presente ou, de forma equivalente, trazer a valor presente os $70 e subtrair do resultado os $50. Vamos ilustrar como podemos fazer isso.

Considere por exemplo que o investidor pode aplicar seu dinheiro em um banco a uma taxa anual de 10%. Ao final de um ano, o investimento de $50 em um banco renderia $5, e o investidor teria $55. Como vimos acima, o investidor pode aplicar os $50 em um projeto e receber $70 em um ano. Veja que o projeto tem a perspectiva de render $15 a mais em um ano. Poderíamos perguntar ainda, qual o valor hoje desses $15 a mais no futuro? Simples, basta descontar o valor futuro de $15 pela taxa de desconto de 10%, ou seja, basta dividir $15 por 1+0,1 e, assim, teremos o valor de $13,64. Logo, poderíamos dizer que o projeto além de remunerar a taxa de desconto ainda gera um valor ao investidor que é igual a:

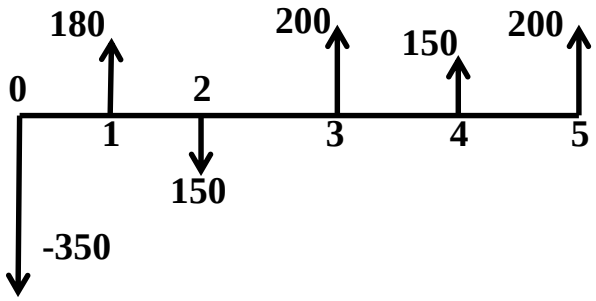
$$\frac{-50 \times 1{,}1 + 70}{1 + 0{,}1} = \$13{,}64$$

Poderíamos também descontar diretamente o valor de recebimentos futuro $70, e subtrair do desembolso inicial. Nesse caso, chegamos ao mesmo resultado:

$$-50 + \frac{70}{1 + 0{,}1} = \$13{,}64$$

O Fluxo de Caixa representa as entradas e saídas de recursos durante um determinado período de tempo. De forma gráfica, ver figura abaixo, o fluxo de caixa pode ser representado por um eixo horizontal que indica o tempo e por setas verticais apontadas

para cima, indicando entradas de caixa, ou para baixo, indicando saídas de recursos financeiros. O tamanho da seta indica o valor financeiro.



Representação gráfica de um fluxo de caixa

Perceba que as entradas e saídas de recursos podem ocorrer em diferentes momentos no tempo. Assim, conforme discutimos, não podemos somar e subtrair esses valores indistintamente. Apesar de não estar estritamente correto o processo de somar simplesmente as entradas financeiras e subtrair da soma dos valores das saídas financeiras, existem critérios de avaliação de projetos que fazem uso dessa abordagem exatamente pela simplicidade do processo. Esse é o caso do cálculo do período de *payback* que será discutido mais adiante neste texto.

Além do problema de avaliação de projetos, outra aplicação do conceito de taxa de desconto é o cálculo do valor da empresa, já que não apenas seus projetos são afetados pela taxa de desconto, como o fluxo de caixa futuro que a empresa deverá gerar com pagamento de dividendos também pode ser descontado, com a finalidade de determinar o valor da empresa. Mais à frente, discutiremos uma forma de valoração da empresa, que é baseada no conceito de desconto do pagamento de dividendos futuros. Outra aplicação importante da taxa de desconto, é a determinação da curva de juros que está embutida nos preços de títulos emitidos por empresas e por governos, para a captação de recursos financeiros.

Apesar do conceito da taxa de desconto parecer bem simples, a verdade é que sua escolha não é nada fácil. Mais do que isso, a seleção da taxa de desconto afeta de maneira substancial a avaliação de um projeto. Logo, uma decisão importante a ser tomada na gestão de uma empresa é a escolha da taxa de desconto a ser utilizada para tornar comparáveis valores do dinheiro distribuídos no tempo. A título de exemplo, para realizar a análise de projetos de investimento nas decisões de orçamento de capital, precisamos

conhecer a taxa de desconto que utilizaremos para trazer a valor presente os fluxos de caixa. Uma regra básica que devemos ter em mente é que quanto mais arriscado for um projeto, maior a taxa de desconto que devemos utilizar em sua avaliação.

Para compararmos as diversas entradas e saídas precisamos reconhecer o efeito do tempo, capitalizando o dinheiro a uma determinada taxa de juros. A capitalização pode ser simples, composta ou contínua. Na capitalização simples, os juros incidem sempre sobre o capital inicial. Na capitalização composta, os juros são aplicados sobre o capital inicial adicionado dos juros dos períodos anteriores, para cada intervalo de tempo onde há incidência de juros. A capitalização contínua considera que a cada instante infinitesimal os juros são capitalizados. Embora a capitalização contínua seja uma abstração matemática, ela é usada na precificação de derivativos financeiros, que serão abordados posteriormente neste texto. Apresentamos a seguir as expressões de cálculo do Valor futuro (*VF*) para cada tipo de capitalização.

Capitalização	Expressão
Simples	$VF = C \times (1 + n \times i)$
Composta	$VF = C \times (1 + i)^n$
Contínua	$VF = C \times e^{n \times i}$

onde *C* é o capital inicial, *n* é o número de períodos, *i* é a taxa de juros e *e* é o número natural que representa a função exponencial de base natural (igual a 2,71828).

Exemplo

Calcule o valor dos juros e o valor do capital acumulado de um investimento de $ 1000 a uma taxa de juros de 10% por ano, ao longo de quatro períodos, considerando as capitalizações simples, composta e contínua.

Resposta

Perceba que ao final do primeiro período o investidor receberá os juros que são adicionados ao valor do capital inicial. No entanto, enquanto que na capitalização simples, para o segundo período, a taxa de juros continua a incidir sobre o capital inicial, nas outras duas capitalizações isso não ocorre, já que os juros incidem sobre o valor acumulado. A

tabela abaixo apresenta os resultados. A título de ilustração, apresentamos a seguir o cálculo para o segundo período:

	Capitalização					
	Simples		Composta		Contínua	
Períodos	Juros	Acumulado	Juros	Acumulado	Juros	Acumulado
1	100	1.100	100	1.100	105	1.105
2	100	1.200	110	1.210	116	1.221
3	100	1.300	121	1.331	128	1.350
4	100	1.400	133	1.464	142	1.492

2º Período

Capitalização simples: $VF = 1.000 \times (1 + 2 \times 0{,}1) = 1.200$

Capitalização composta: $VF = 1.000 \times (1 + 0{,}1)^2 = 1.210$

Capitalização contínua: $VF = 1.000 \times 2{,}71828^{2\times0{,}1} = 1.221$

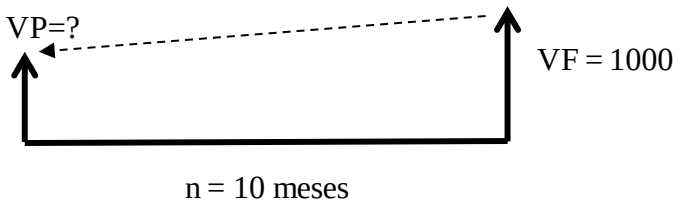
O valor presente corresponde ao desconto do valor futuro a uma determinada taxa de juros. Esse desconto pode ser realizado com capitalização simples, composta ou contínua, de acordo com a tabela abaixo.

Capitalização	Expressão
Simples	$VP = VF/(1 + n \times i)$
Composta	$VP = VF/(1 + i)^n$
Contínua	$VP = VF/e^{n\times i}$

Exemplo

Considerando capitalização composta e uma taxa de juros de 1% ao mês, qual o valor presente de um pagamento de $ 1000 a ser realizado daqui a 10 meses?

Resposta



$$VP = \frac{\$1000}{(1+0{,}01)^{10}} = \$905{,}29$$

As taxas de juros podem ser apresentadas em diferentes períodos de forma equivalente. Uma taxa de juros anual, por exemplo, pode ser transformada em uma taxa mensal equivalente. Considere a equação abaixo para juros compostos:

$$i_P = \left(1 + i_{sp}\right)^m - 1$$

onde *P* representa o índice de períodos e *sp* o índice de subperíodos, sendo *m* o número de subperíodos em um período. A título de exemplo, uma taxa de juros anual (i_{anual}) pode ser obtida a partir de uma taxa de juros mensal (i_{mensal}), sendo que *m=12*.

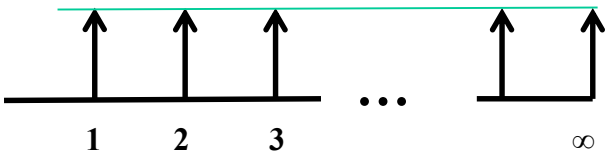
Exemplo

Qual a taxa de juros composta anual de uma dívida corrigida a uma taxa mensal de 1%?

Resposta

$$i_{anual} = (1 + 0{,}01)^{12} - 1 = 12{,}68\%$$

Uma perpetuidade é um título que paga um valor fixo (*C*) em intervalos regulares em um horizonte de tempo infinito, de acordo com o fluxo de caixa da figura a seguir.



A equação abaixo apresenta o valor presente de uma perpetuidade (*VP*), considerando uma taxa de desconto *i*.

$$VP = C/i$$

Uma aplicação típica para o uso da expressão de uma perpetuidade é a valoração de uma empresa (*valuation*). Nesse caso, assume-se que a empresa pagará dividendos durante toda sua existência. Se assumirmos que esses dividendos são constantes, a expressão da perpetuidade pode ser aplicada.